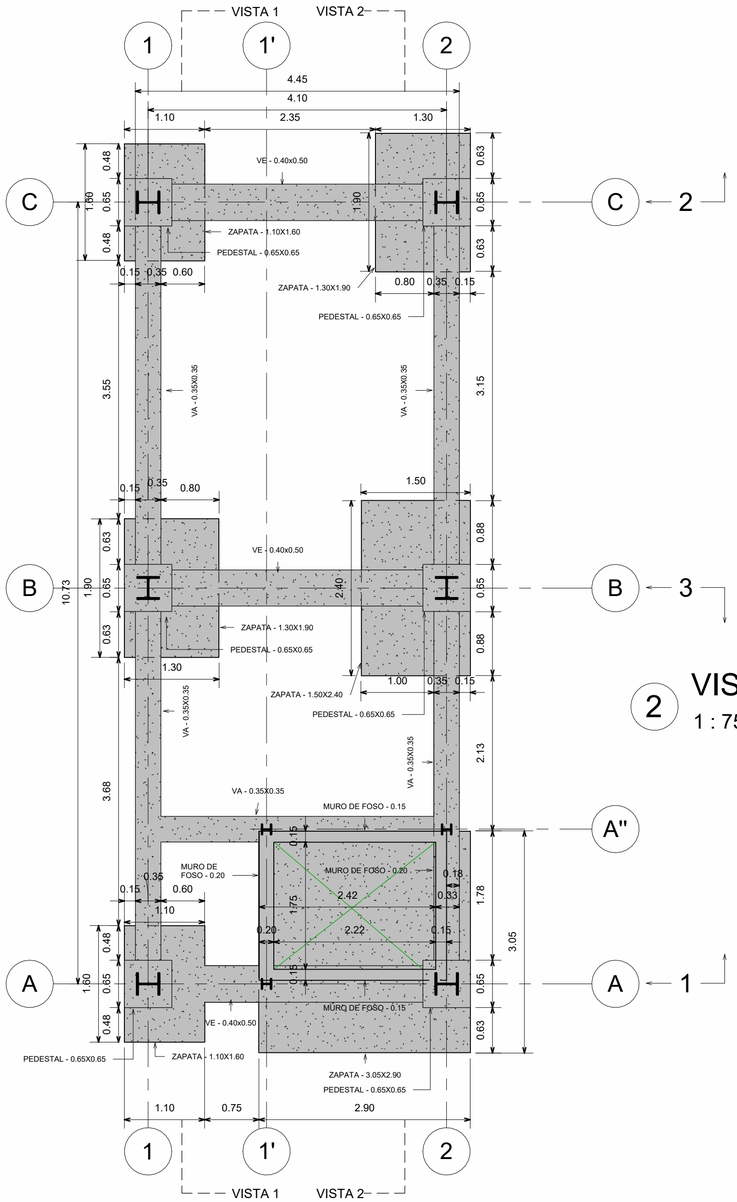
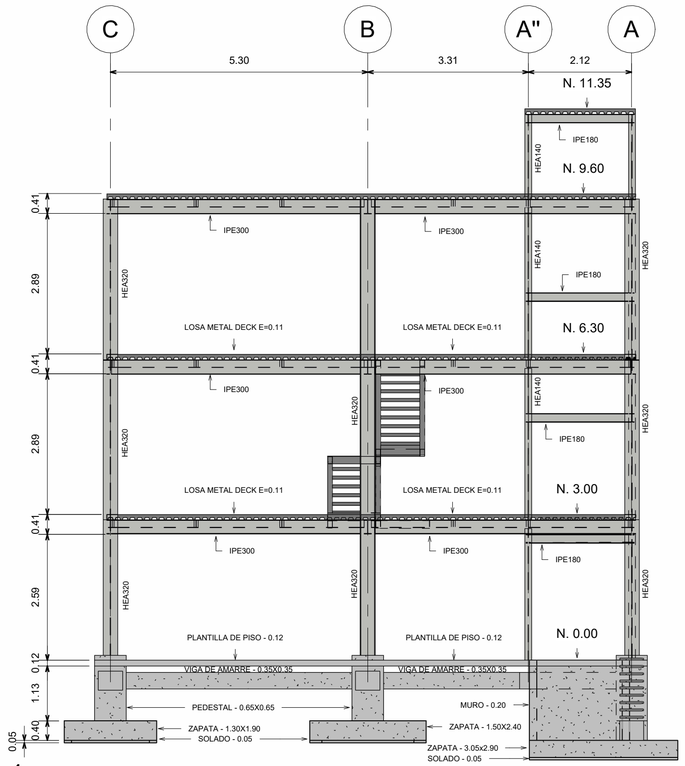
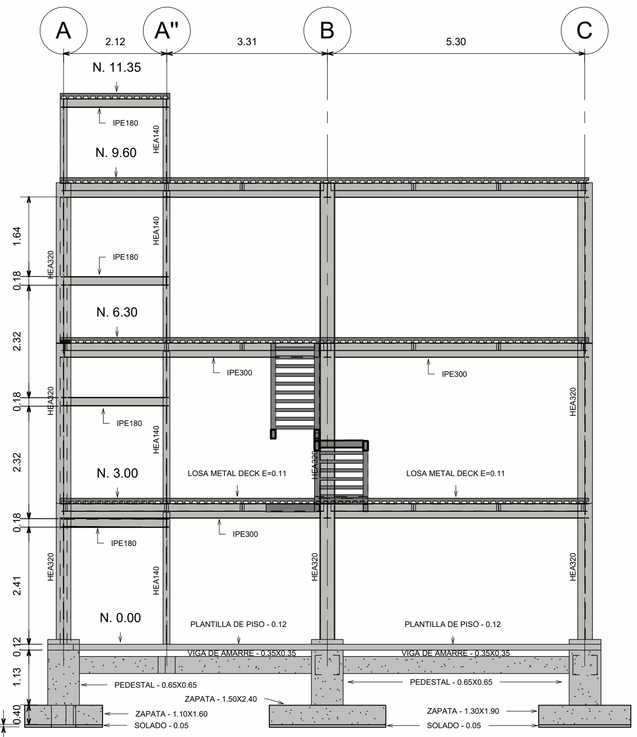


1 CIMENTACIÓN
1 : 50



2 VISTA 1
1 : 75



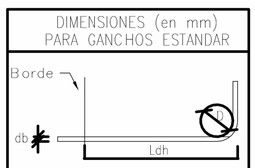
3 VISTA 2
1 : 75



4 VISTA 3D

LONGITUDES DE ANCLAJE

DIMENSIONES (en mm) PARA GANCHOS ESTANDAR



DESIGNACIÒN DE LA BARRA	f'c=28 Mpa
	Ld
1/4"	150
3/8"	181
1/2"	242
5/8"	302
3/4"	363
7/8"	423
1"	484

LONGITUDES DE TRASLAPO

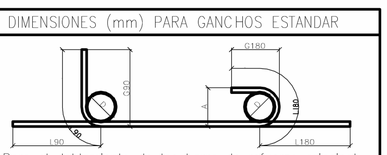
DIMENSIONES (en mm) PARA GANCHOS ESTANDAR



DESIGNACIÒN DE LA BARRA	f'c=28 Mpa
	1.3 Ld
1/4"	390
3/8"	477
1/2"	635
5/8"	794
3/4"	953
7/8"	1290
1"	1588

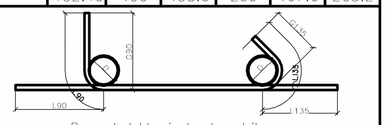
DIMENSIONES PARA DOBLADO DE BARRAS

DIMENSIONES (mm) PARA GANCHOS ESTANDAR



Para el doblamiento de las barra de refuerzo principal.

DESIGNA-CION DE LA BARRA	D	G90	L90	G´80	L180	A
1/4"	38.10	100	114.5	100	154.4	50.8
3/8"	57.15	150	171.7	150	231.6	76.2
1/2"	76.20	200	229.0	150	258.8	101.6
5/8"	95.25	250	286.2	150	286.0	127.0
3/4"	114.30	300	343.5	200	363.2	152.4
7/8"	133.35	350	400.7	200	390.4	177.8
1	152.40	400	458.0	250	467.6	203.2



Para el doblamiento de estribos

DESIGNA-CION DE LA BARRA	D	G90	L90	G135	L135
1/4"	25.40	60	70.9	100	125.8
3/8"	38.10	90	106.3	110	148.8
1/2"	50.80	120	141.7	120	171.7
5/8"	63.50	150	177.2	150	214.6
3/4"	114.30	300	343.5	200	303.3
7/8"	133.35	350	400.7	230	350.6
1"	152.40	440	458.0	250	387.8

INGENIA STRUCTURAL CO.

Proyecto:
OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.

Cliente:
DOLMEN S.A

Dirección: Enter address here

Diseño Arquitectonico:
JULIO ALANDETE

Calculó: ING. OSNAIDER PATERNINA

Revisó:
ING. ANDRES GALÁN

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)

Zona Amenaza sísmica:	baja
Perfil de suelo:	D
Coeficientes sísmicos	
Disipación energía DMI, ro:	= 3.0
Grupo de uso	I
Importancia:	I = 1.0
Aceleración piso efectiva:	Aa=0.10
Aceleración piso efectiva:	Av=0.10
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensionesen obra antes de trazar.
- los niveles indicados corresponden a cotas de tope de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS SOBRE IMPUESTAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :
Oficina: 2.20 KPa
Cerramiento: 6.0 kN/m
Carga Viva :
Oficina: 2.0 KPa
Escalera: 3.0 KPa
Tanques: 2.0 KPa A N + 11.35
Ganchos: 90 kN A N + 11.35
Ascensor:
Peso: 18 kN A N + 9.60

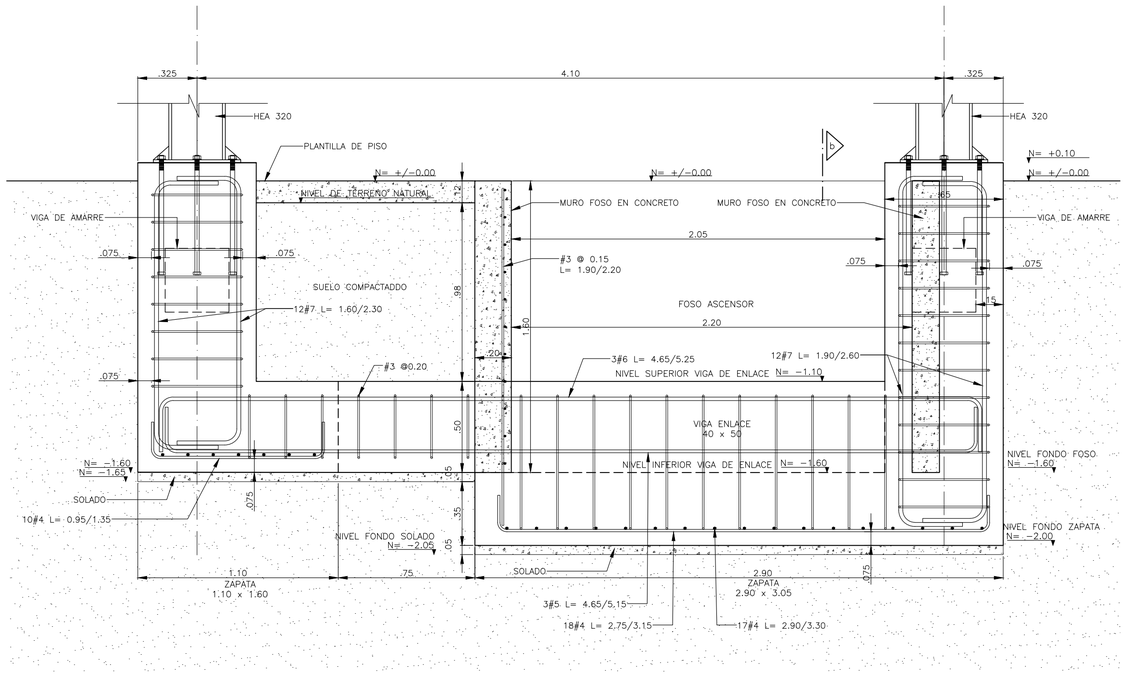
MATERIALES	
Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo f'y:	420 MPa
Platinas:	ASTM A572-50
Columnas, Vigas:	ASTM A 992-50
Barras roscadas:	ASTM A 193-17 GR B7

Contiene:
CIMENTACIÓN Y CORTES

Número de Proyecto	160
Fecha	18/12/2023
Dibujó	Autor
Verificó	Autorizador
Escala	Como se indica

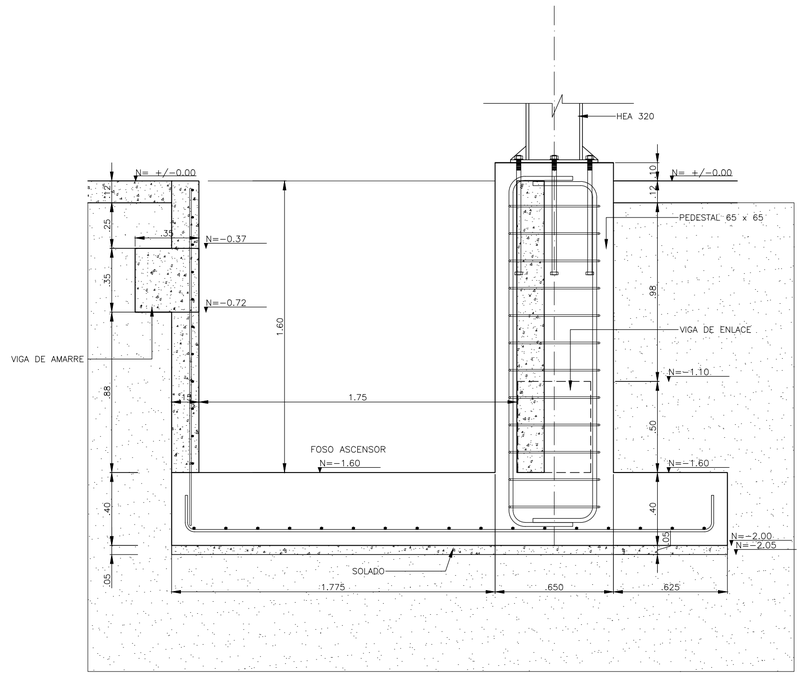
E-01

16/1/2024 17:11:06



CORTE ZAPATA 1-1

Esc. 1:20



CORTE b ZAPATA 1-1

Esc. 1:20

INGENIA STRUCTURAL CO.

PROYECTO No. 160 : OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.	DESCRIPCION: DETALLES ESTRUCTURALES 2			ESCALA: INDICADA
DIRECCIÓN: XXX	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DOLMEN S.A.	CLIENTE: DOLMEN S.A.	CALCULÓ: ING. ANDRÉS GALÁN B.	DWG: ACAD 2010

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)

Zona de Amenaza Sísmica:	Baja
Perfil de Suelo:	D
Coeficientes Sísmicos:	
Disipacion Energia DMI, ro:	= 3.00
Grupo de Uso :	I
Coeficiente de importancia:	I = 1.00
Aceleracion piso efectiva: Aa=0.10	
Aceleracion piso efectiva: Av=0.10	
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensiones en obra antes de trazar.
- Los niveles indicados corresponden a cotas de fondo de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :	2.2 KPa
Carga Muro Cerramiento:	6.0 kN/m
Carga Viva :	2.0 kN

MODIFICACIONES:

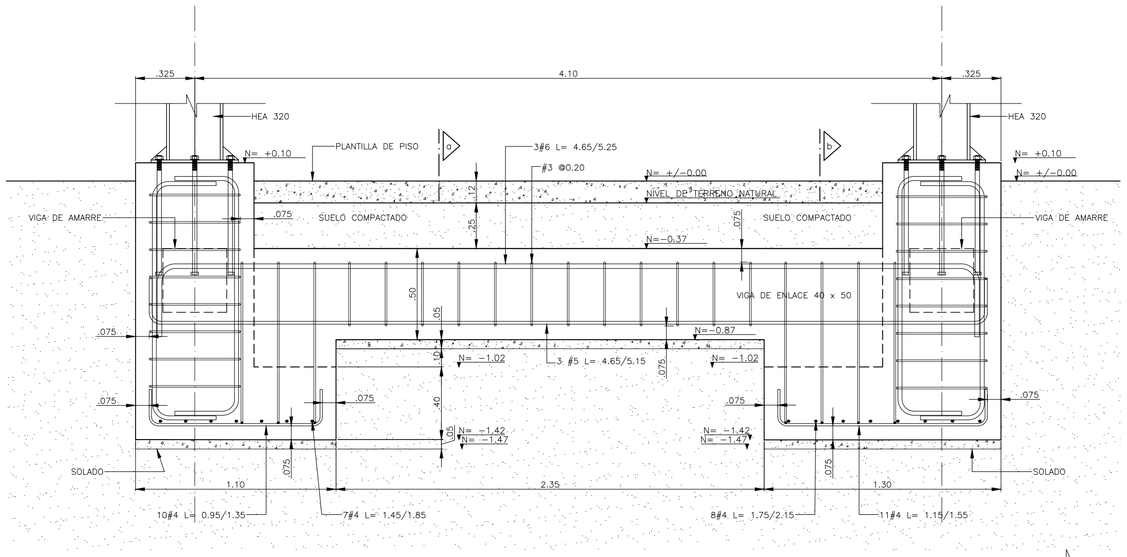
0	Emisión inicial	151223

MATERIALES:

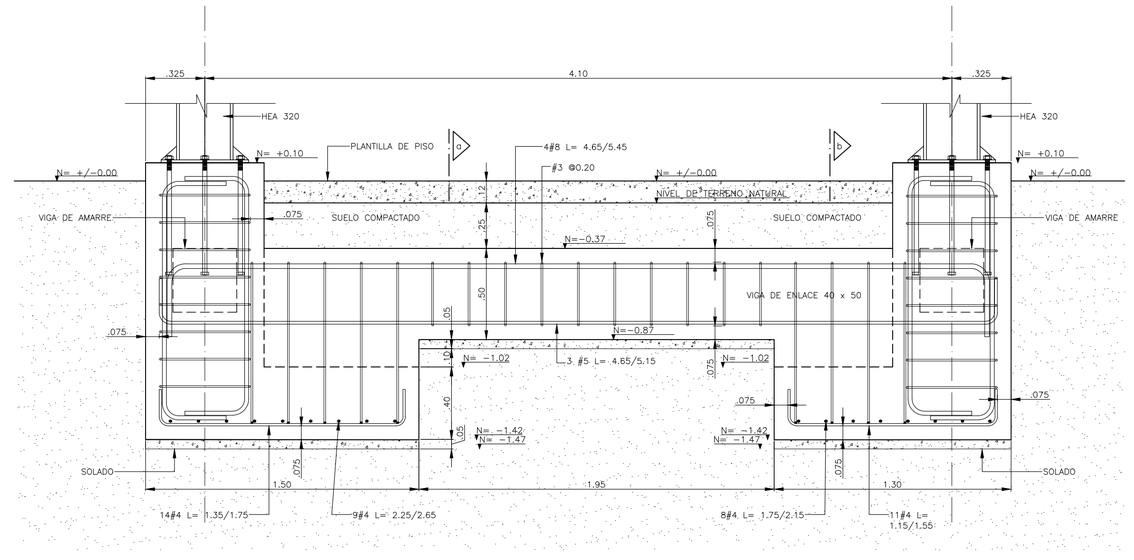
Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo fy:	420 MPa
Platinas: ASTM A572-50	
Columnas, Vigas: ASTM A 992-50	
Barras roscadas: ASTM A 193-17 GR B7	

PLANO No. E-02

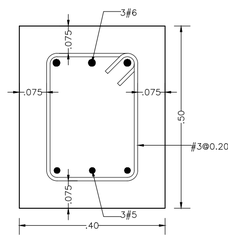
Versión: 0



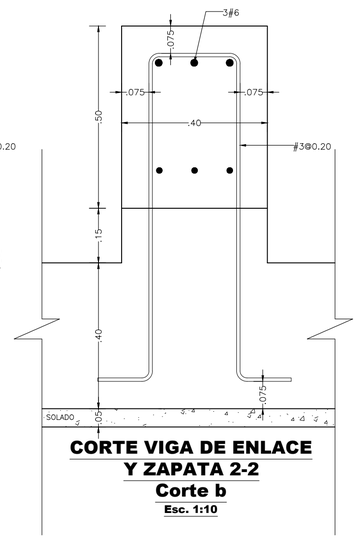
CORTE ZAPATA 2-2
Esc. 1:20



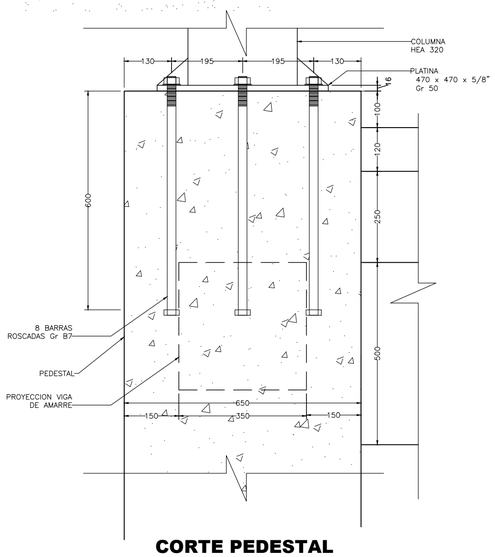
CORTE ZAPATA 3-3
Esc. 1:20



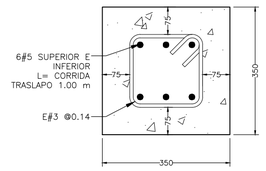
CORTE VIGA DE ENLACE ZAPATA 2-2
Corte a
Esc. 1:10



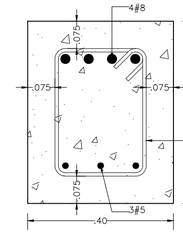
CORTE VIGA DE ENLACE Y ZAPATA 2-2
Corte b
Esc. 1:10



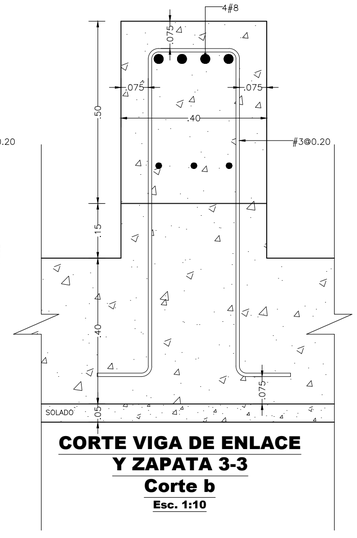
CORTE PEDESTAL
Esc. 1:10



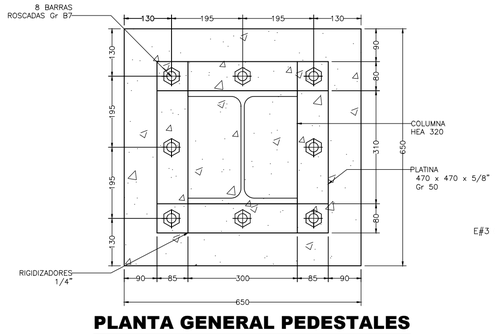
SECCION VIGA DE AMARRE
Esc. 1:10



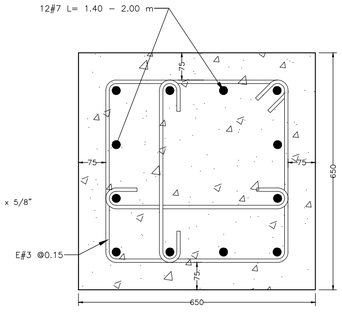
CORTE VIGA DE ENLACE ZAPATA 3-3
Corte a-a
Esc. 1:10



CORTE VIGA DE ENLACE Y ZAPATA 3-3
Corte b
Esc. 1:10



PLANTA GENERAL PEDESTALES
Esc. 1:10



DESPIECE PEDESTALES
Esc. 1:10

INGENIA STRUCTURAL CO.

PROYECTO No. 160 : OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.	DESCRIPCION: DETALLES ESTRUCTURALES 1			ESCALA: INDICADA
DIRECCIÓN: XXX	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DOLMEN S.A.	CLIENTE: DOLMEN S.A.	CALCULÓ: ING. ANDRÉS GALÁN B.	DWG: ACAD 2010

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)

Zona de Amenaza Sísmica:	Baja
Perfil de Suelo:	D
Coeficientes Sísmicos:	
Disipacion Energia DMI, ro:	= 3.00
Grupo de Uso :	I
Coeficiente de importancia:	I = 1.00
Aceleracion piso efectiva: Aa=0.10	
Aceleracion piso efectiva: Av=0.10	
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensiones en obra antes de trazar.
- Los niveles indicados corresponden a cotas de fondo de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :	2.2 KPa
Carga Muro Cerramiento:	6.0 kN/m
Carga Viva :	2.0 kN

MODIFICACIONES:

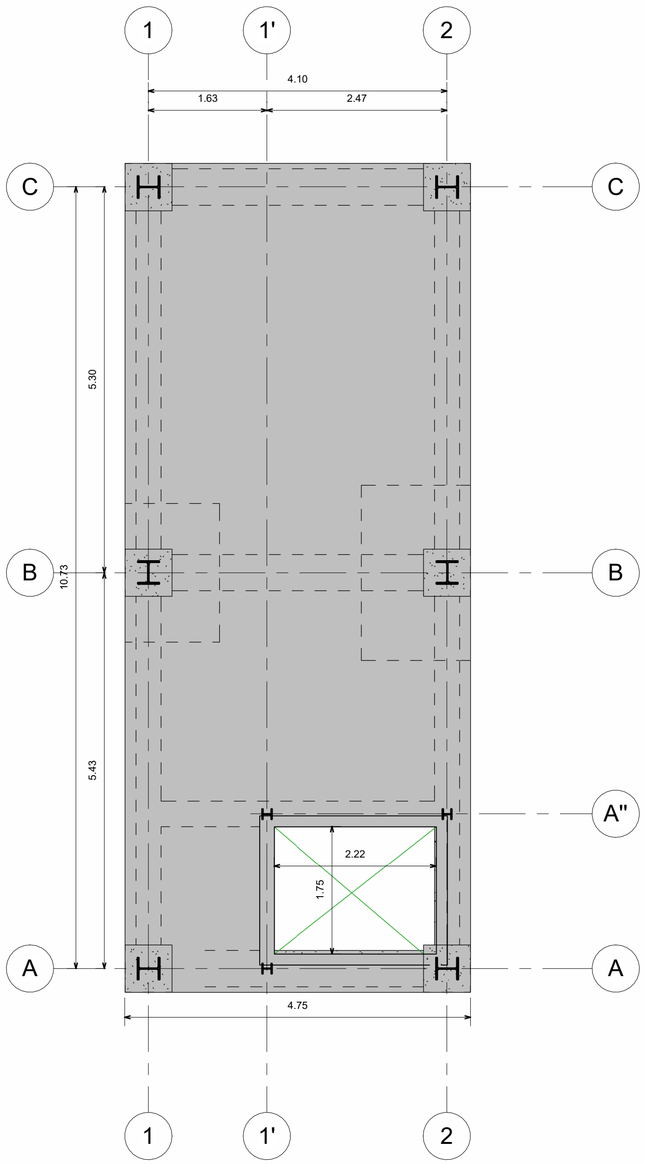
0	Emisión inicial	151223

MATERIALES:

Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo fy:	420 MPa
Platinas: ASTM A572-50	
Columnas, Vigas: ASTM A 992-50	
Barras roscadas: ASTM A 193-17 GR B7	

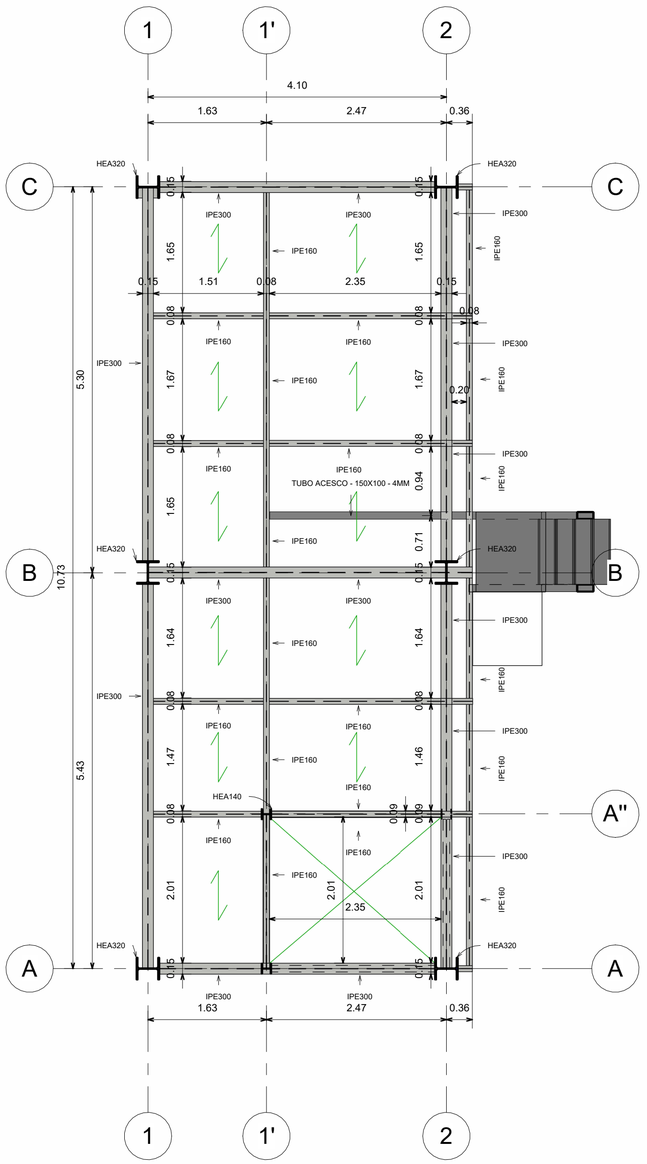
PLANO No. **E-03**

Versión: 0



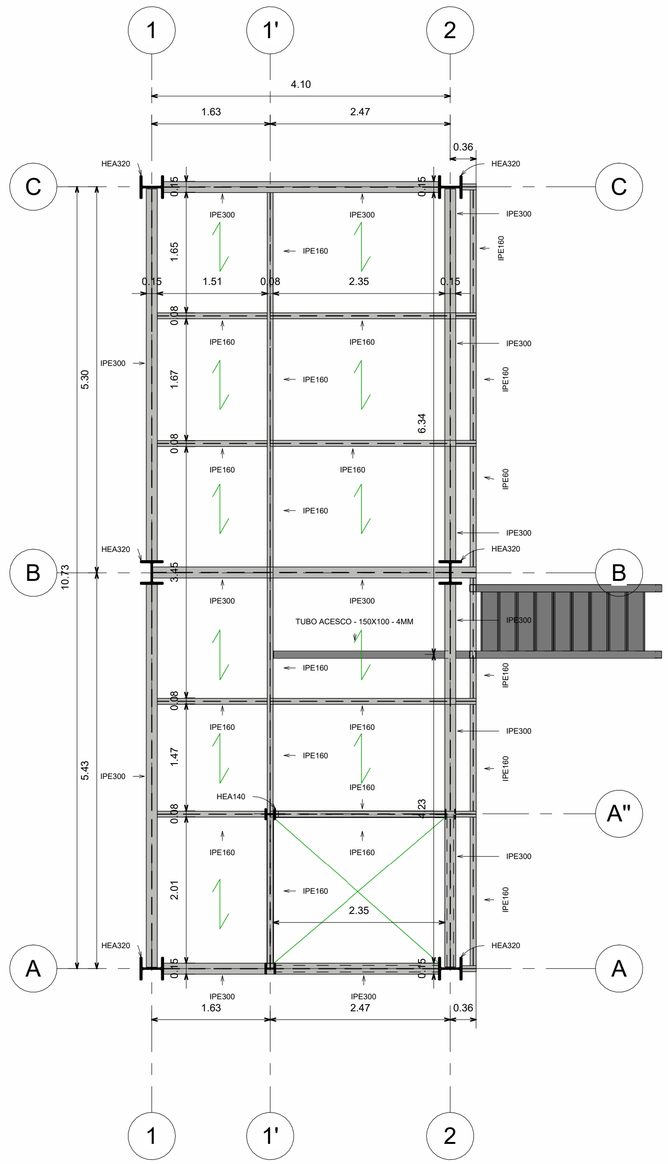
5 PLANTILLA PISO - N. 0.00

1 : 50



6 ESTRUCTURA NIVEL 3.00

1 : 50



7 ESTRUCTURA NIVEL 6.30

1 : 50

INGENIA STRUCTURAL CO.

Proyecto:
OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.

Cliente:
DOLMEN S.A

Dirección: Enter address here

Diseño Arquitectonico:
JULIO ALANDETE

Calculó: ING. OSNAIDER PATERNINA

Revisó:
ING. ANDRES GALÁN

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)

Zona Amenaza sísmica:	baja
Perfil de suelo:	D
Coeficientes sísmicos	
Disipación energía DMI, ro:	= 3.0
Grupo de uso	I
Importancia:	I = 1.0
Aceleración piso efectiva:	Aa=0.10
Aceleración piso efectiva:	Av=0.10
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensionesen obra antes de trazar.
- los niveles indicados corresponden a cotas de tope de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS SOBRE IMPUESTAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :
Oficina: 2.20 KPa
Cerramiento: 6.0 kN/m
Carga Viva :
Oficina: 2.0 KPa
Escalera: 3.0 KPa
Tanques: 2.0 KPa A N + 11.35
Ganchos: 90 kN A N + 11.35
Ascensor:
Peso: 18 kN A N + 9.60

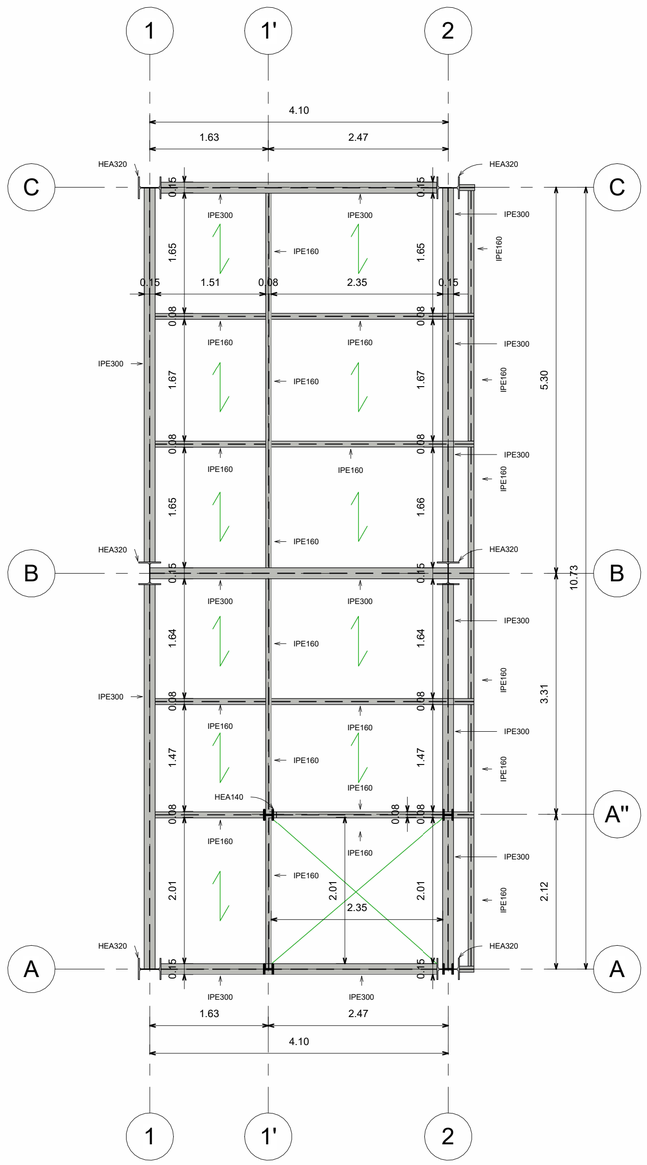
MATERIALES

Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo f'y:	420 MPa
Platinas:	ASTM A572-50
Columnas, Vigas:	ASTM A 992-50
Barras roscadas:	ASTM A 193-17 GR B7

Contiene:
PLANTAS ESTRUCTURALES

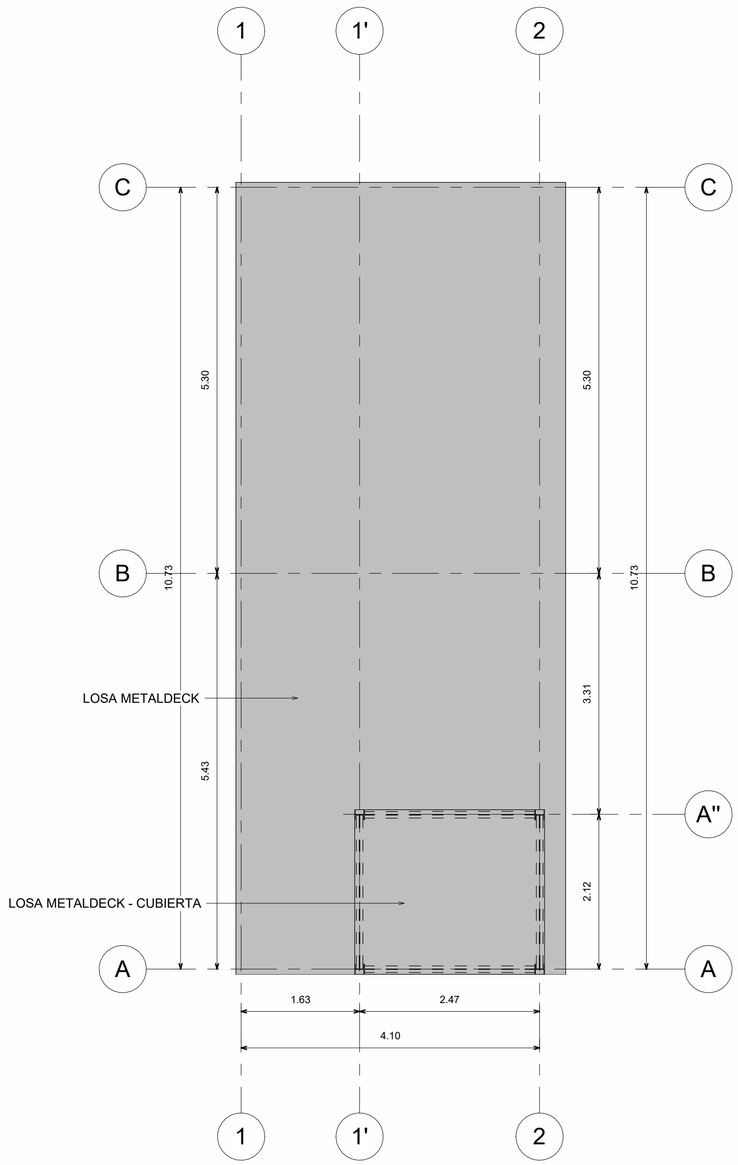
Número de Proyecto	160	E-04	
Fecha	18/12/2023		
Dibujó	M.R.D		
Verificó	Autorizador	Escala	1 : 50

16/1/2024 17:11:30



1 CUB N. 9.60

1 : 50



2 CUB AIRES N. 11.35

1 : 50

INGENIA STRUCTURAL CO.	Proyecto: OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.	Diseño Arquitectonico: JULIO ALANDETE	
	Cliente: DOLMEN S.A	Calculó: ING. OSNAIDER PATERNINA	
	Dirección: Enter address here	Revisó: ING. ANDRES GALÁN	

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)	
Zona Amenaza sísmica:	baja
Perfil de suelo:	D
Coeficientes sísmicos	
Disipación energía DMI, ro:	= 3.0
Grupo de uso	I
Importancia:	I = 1.0
Aceleración piso efectiva:	Aa=0.10
Aceleración piso efectiva:	Av=0.10
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensionesen obra antes de trazar.
- los niveles indicados corresponden a cotas de tope de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS SOBRE IMPUESTAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :
Oficina: 2.20 KPa
Cerramiento: 6.0 kN/m
Carga Viva :
Oficina: 2.0 KPa
Escalera: 3.0 KPa
Tanques: 2.0 KPa A N + 11.35
Ganchos: 90 kN A N + 11.35
Ascensor:
Peso: 18 kN A N + 9.60

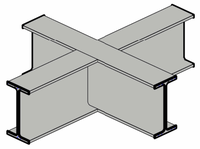
MATERIALES	
Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo f'y:	420 MPa
Platinas:	ASTM A572-50
Columnas, Vigas:	ASTM A 992-50
Barras roscadas:	ASTM A 193-17 GR B7

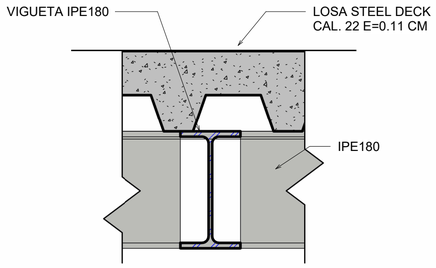
Contiene:

PLANTAS ESTRUCTURALES

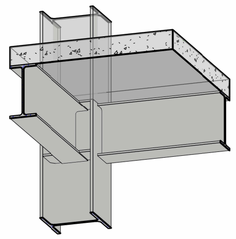
Número de Proyecto	160	E-05	
Fecha	18/12/2023		
Dibujó	M.R.D		
Verificó	Autorizador	Escala	1 : 50

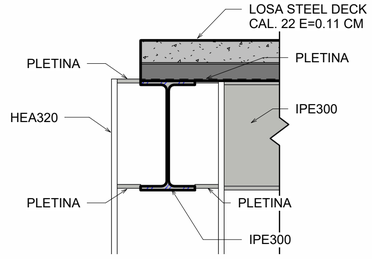
16/1/2024 17:11:54

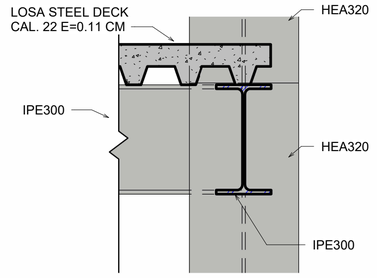




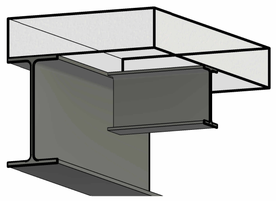
8 DET. CONEXIÓN VIGUETA

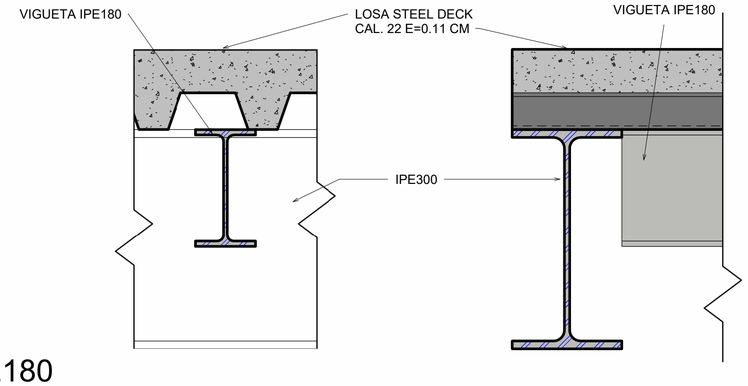




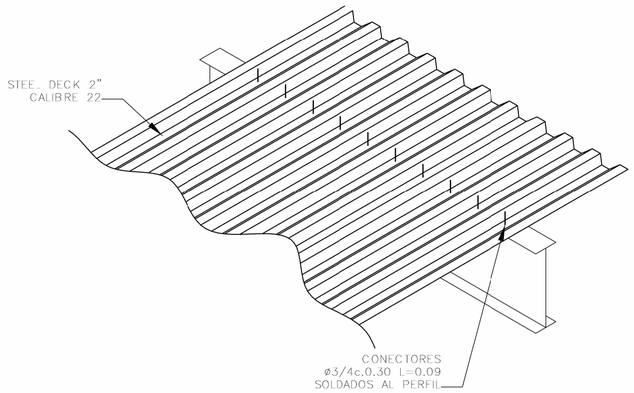


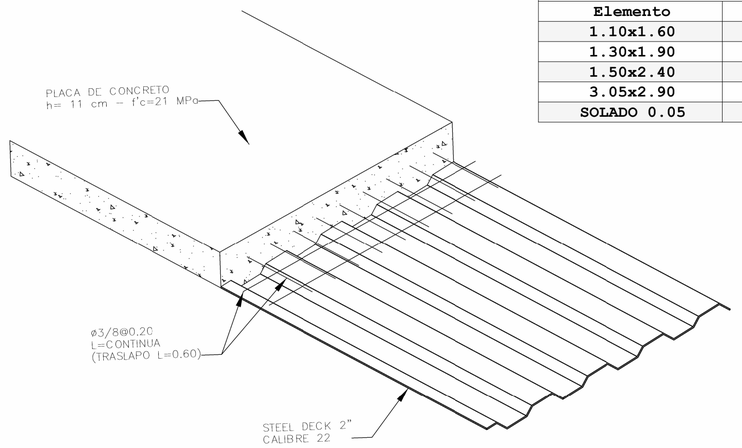
10 DET. HEA320 - IPE300





9 DET. IPE300 - IPE180





DETALLES STEEL DECK

TABLA MATERIALES DE VIGAS	
Elemento	Material
0.35x0.35	Concreto de 3500 PSI
0.40x0.50	Concreto de 3500 PSI
IPE160	Structural Steel - S235
IPE180	Structural Steel - S235
IPE300	Structural Steel - S235
Tubo Acesco 0.25 x 010 - 4mm 4	
Tubo Acesco 150 x 100 - 4mm	<varía>

TABLA MATERIALES DE COLUMNAS	
Elemento	Material
- 15.0 x 15.0 x 1.0 cm	Acero inoxidable AISI 304
0.65 X 0.65	Concreto de 3500 PSI
HEA140	Structural Steel - S235
HEA320	Structural Steel - S235

TABLA MATERIALES DE CIMENTACIÓN	
Elemento	Material
1.10x1.60	Concreto de 3500 PSI
1.30x1.90	Concreto de 3500 PSI
1.50x2.40	Concreto de 3500 PSI
3.05x2.90	Concreto de 3500 PSI
SOLADO 0.05	Concreto de 2500 PSI

NOTAS GENERALES

1. DIMENSIONES DE DETALLES EN MILIMETROS EXCEPTO SI SE ESPECIFICA OTRA UNIDAD.

2. TODAS LAS MEDIDAS DEBERáN SER PREVIAMENTE VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRARISTA.

3. SE USARáN LOS SIGUIENTES MATERIALES:
- **PARA TUBERIAS: ACERO ASTM A-500**
- **PARA PERFILES: ACERO ASTM A-992**
- **PARA LáMINAS: ACERO ASTM A-572 Gr 50 EXCEPTO SI SE ESPECIFICA OTRO ACERO**
- **PARA ARRIOSTRAMIENTOS EN VARILLA: ACERO ASTM A-36**
- **PARA PERNOS: ACERO ASTM F3125 gR A325 EXCEPTO SI SE ESPECIFICA OTRO ACERO**
- **PARA SOLDADURA: E-70XX EXCEPTO SI SE ESPECIFICA OTRO ELECTRODO**
- **PARA ACERO DE REFUERZO: ACERO ASTM A706 Gr60 Fy= 420 MPa**
- **PARA GROUT DE NIVELACIÓN: SIKAGROUT 212 O EQUIVALENTE**
- **PARA PERNOS DE ANCLAJE: BARRA ROSCADA ASTM A193 Gr B7**

4. EL SUBCONTRATISTA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN
ANTES DE EMEPEZAR LA FABRICACIÓN, LOS RESPECTIVOS PLANOS DE TALLES Y LOS CERTICIADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. EL SUMINISTRO DE MATERIALES, LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE
DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS DEL AISC/ASD 360-16 Ó AISC/LRFD 360-16 Y LA AWS-20. EL SUBCONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ESTABILICAD DE TODA LA ESTRUCTURA DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE.

5. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA, SE DEBERÁN UTILIZAR PLANTILLLAS PARA LA PERFECTA UBICACIÓN Y NIVELACIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE, APOYÁNDOSE CON UNA COMISIÓN TOPOGRÁFICA.

6. EL SISTEMA DE PINTURA DE PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA SERÁ CONFORME SE INDICA A CONTINUACIÓN: LA ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN DEBERÁN LIMPIARSE CON GRATA METÁLICA Y A CONTINUACIÓN PINTARSE EN TALLER CON DOS CAPAS DE PITURA ANTICORROSIVA TIPO IMPRIMANTE OLEOFENÓLICO ROJO REFERENCIA 15-70-57 DE SUPERPROTEC (SIKA) O SIMILAR (4 MILS), Y UN ACABADO FINAL CON ESMALTE EPÓXICO SERIE 33 DE SUPERPROTEC (SIKA)(3.0 MILS). EL COLOR FINAL DE LA ESTRUCTURA SERÁ DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS ARQUITECTONICOS DE LA OBRA. EL ESPESOR FINAL DEL SISTEMA SERÁ DE 7.0 MILS.

7. LA TENSIÓN DE APRIETE DE LOS PERNOS SE DEBERÁ OBTENER UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA LLAVE CALIBRADA O EL MÉTODO DEL GIRO DE LA TUERCA.LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DEBERÁN ESTAR LIBRES DE ACEITE, POLVO Y HUMEDAD. LAS LLAVES SE DEBERÁN CALIBRAR DIARIAMENTE DURENTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. LA INSPECCIÓN DE CAMPO DEBERÁ COMPROBAR EL APRIETE DE POR LO MENOS EL 30% DE LOS PERNOS INSTALADOS EN CAMPO. CUALQUIER CAMBIO EN LOS MATERIALES ESPECIFICADOS DEBERÁ SER APROBADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

8. LAS TUERCAS Y ARANDELAS ESPECIFICADAS DEBERÁN CUMPLIR CON ASTM A562 Y ASTM F436 RESPECTIVAMENTE. CUALQUIER CAMBIO EN LOS MATERIALES ESPECIFICADOS DEBERÁ SER APROBADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA

9. LAS SODADURAS SE DEBERÁN INSPECCIONAR CON TINTAS PENETRANTES E INSPECCIÓN VISUAL EN PROPORCIONES QUE DEBERÁ DEFINIR EL CONTRATISTA.

10 LA ESTRUCTURA SE HA DISEÑADO CONSIDERANDO LA POSIBILIDAD DE PODER MONTARLA Y DESMONTARLA MEDIANTE EL USO DE UNA GRÚA MÓVIL. PARA ESTE CASO, EL PROCESO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA MISMA, DEBIÉNDOSE COLOCAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE TODOS LOS MIEMBROS PRINCIPALES.

11. PREVIO A LA INCICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUBCONTRATISTA DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEBERÁ PRESENTAR PARA APROBACIÓN DEL CONTRATISTA EL PLAN DE EJECUACIÓN DEL MONTAJE.

INGENIA STRUCTURAL CO.

Proyecto:
OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.

Cliente:
DOLMEN S.A

Dirección: Enter address here

Diseño Arquitectonico:
JULIO ALANDETE

Calculó: ING. OSNAIDER PATERNINA

Revisó:
ING. ANDRES GALÁN

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)

Zona Amenaza sísmica:	baja
Perfil de suelo:	D
Coeficientes sísmicos	
Disipación energía DMI, ro:	= 3.0
Grupo de uso	I
Importancia:	I = 1.0
Aceleración piso efectiva:	Aa=0.10
Aceleración piso efectiva:	Av=0.10
Perfil de Suelo:	D

NOTAS
- Verificar todas las dimensionesen obra antes de trazar.
- los niveles indicados corresponden a cotas de tope de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS SOBRE IMPUESTAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :
Oficina: 2.20 KPa
Cerramiento: 6.0 kN/m
Carga Viva :
Oficina: 2.0 KPa
Escalera: 3.0 KPa
Tanques: 2.0 KPa A N + 11.35
Ganchos: 90 kN A N + 11.35
Ascensor:
Peso: 18 kN A N + 9.60

MATERIALES	
Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo fy:	420 MPa
Platinas:	ASTM A572-50
Columnas, Vigas:	ASTM A 992-50
Barras roscadas:	ASTM A 193-17 GR B7

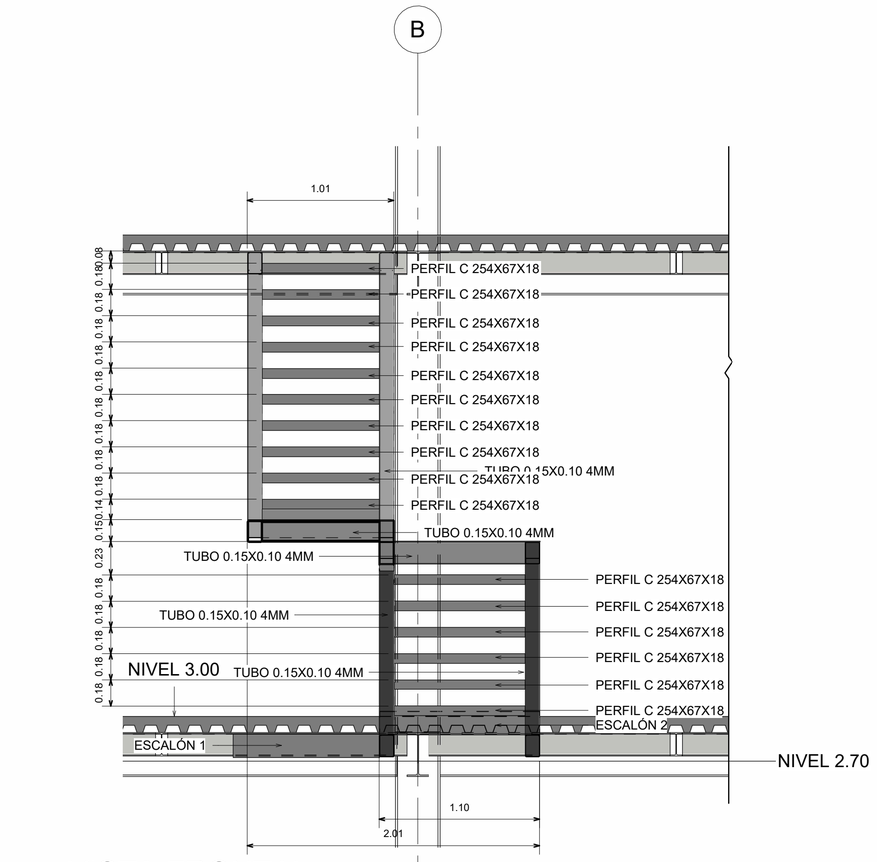
Contiene:
DETALLES DE CONEXIÓN

Número de Proyecto	160
Fecha	18/12/2023
Dibujó	Autor
Verificó	Autorizador

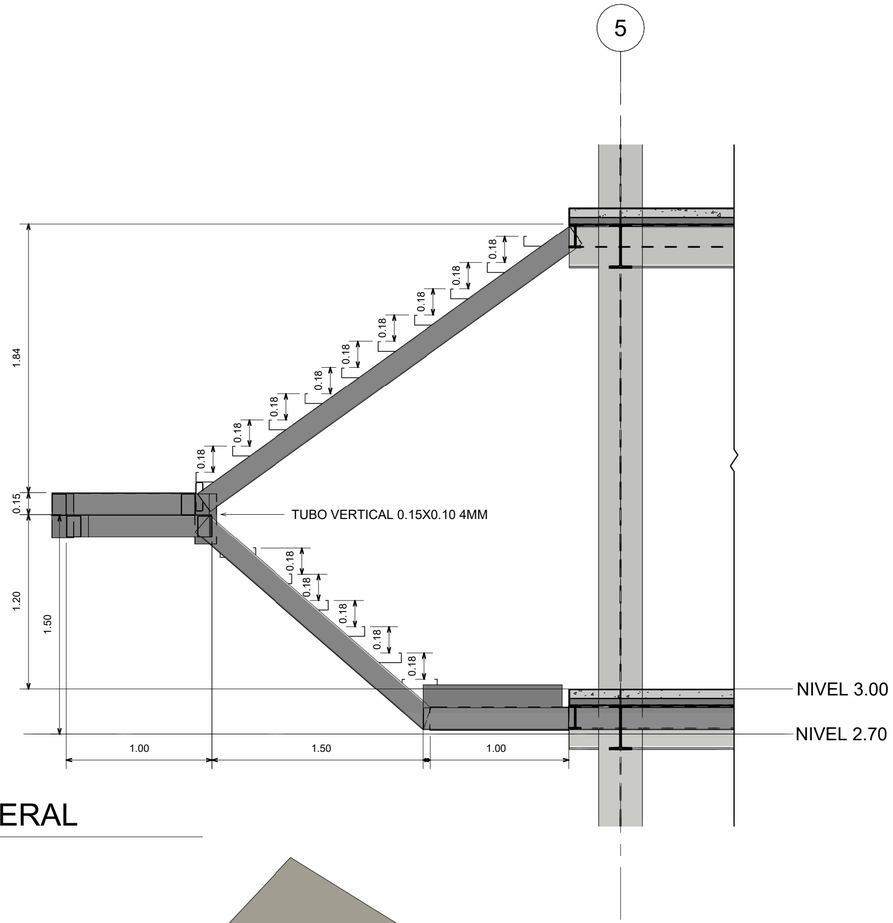
E-06 - DETALLES DE CONEXION

Escala: Como se indica

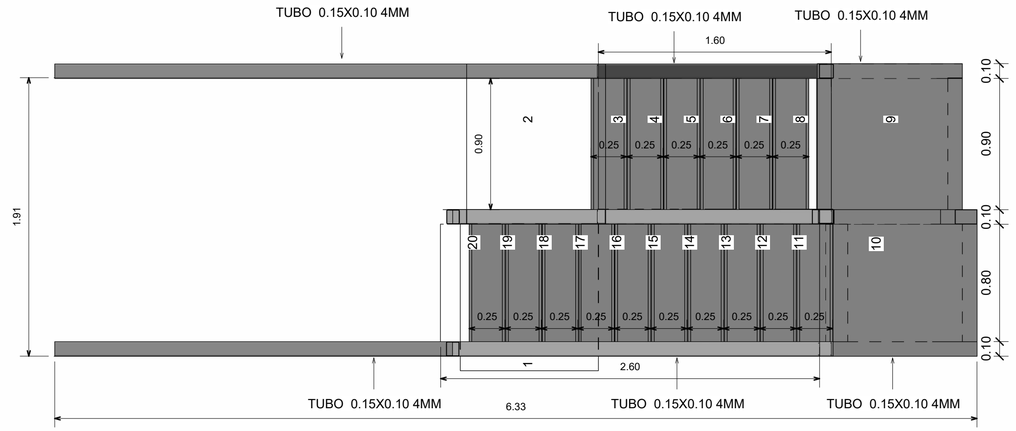
16/1/2024 17:12:11



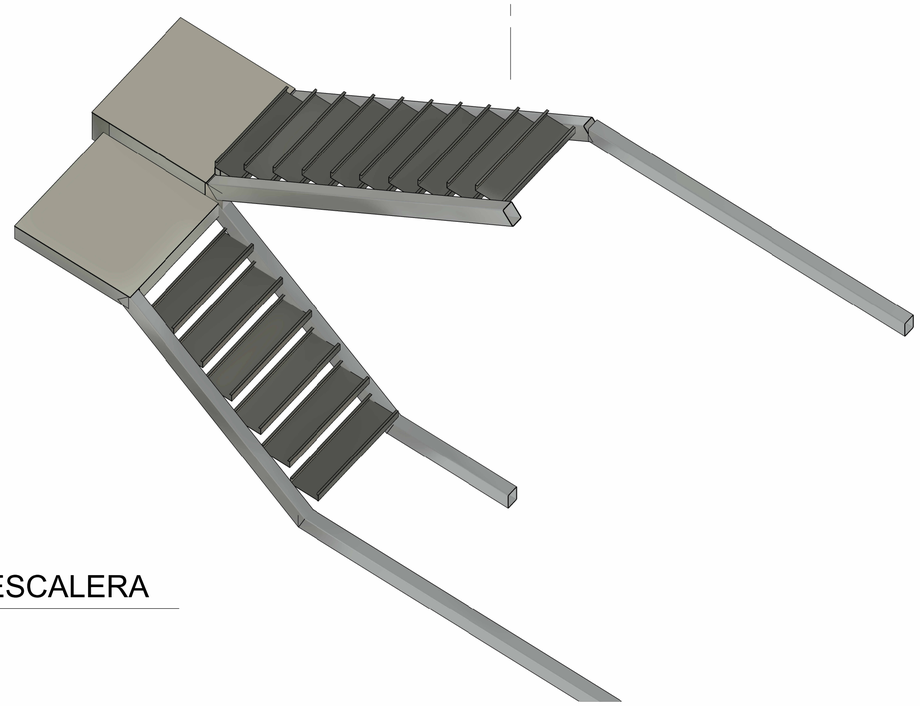
1 VISTA FRONTAL
1 : 25



2 VISTA LATERAL
1 : 25



5 VISTA EN PLANTA
1 : 25



4 VISTA 3D - ESCALERA

INGENIA STRUCTURAL CO.	Proyecto: OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.	Diseño Arquitectonico: JULIO ALANDETE	
	Cliente: DOLMEN S.A	Calculó: ING. OSNAIDER PATERNINA	
	Dirección: Enter address here	Revisó: ING. ANDRES GALÁN	

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)	
Zona Amenaza sísmica:	baja
Perfil de suelo:	D
Coeficientes sísmicos	
Disipación energía DMI, ro:	= 3.0
Grupo de uso	I
Importancia:	I = 1.0
Aceleración piso efectiva:	Aa=0.10
Aceleración piso efectiva:	Av=0.10
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensionesen obra antes de trazar.
- los niveles indicados corresponden a cotas de tope de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS SOBRE IMPUESTAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :
Oficina: 2.20 KPa
Cerramiento: 6.0 kN/m
Carga Viva :
Oficina: 2.0 KPa
Escalera: 3.0 KPa
Tanques: 2.0 KPa A N + 11.35
Ganchos: 90 kN A N + 11.35
Ascensor:
Peso: 18 kN A N + 9.60

MATERIALES	
Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo f'y:	420 MPa
Platinas:	ASTM A572-50
Columnas, Vigas:	ASTM A 992-50
Barras roscadas:	ASTM A 193-17 GR B7

Contiene:
DETALLES DE ESCALERA

Número de Proyecto	160	E-07	
Fecha	18/12/2023		
Dibujó	Autor		
Verificó	Autorizador	Escala	1 : 25

16/1/2024 17:12:27